

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО РУДАРСТВО
АКАДЕМСКИ ЧЕТИРИГОДИШНИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС**

Наставни предмети, 1 година - 1 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FI100121	Математика 1	8	3+2+2	240
2.	2FP130921	Инженерска графика	6	2+2+1	180
3.	2FP160021	Општа и неорганска хемија	6	2+2+1	180
4.	2FP130721	Минералологија и петрографија	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.1	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	11+9+6	900

Листа бр. 1 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4FF100721	Македонски јазик 1	4	2+1+1	120
2.	4FF100621	Англиски јазик A2.1	4	2+1+1	120
3.	4FF100221	Германски јазик A1.1	4	2+1+1	120
4.	4FF100421	Италијански јазик ниво A1.1	4	2+1+1	120
5.	4FF100121	Шпански јазик ниво A1.1	4	2+1+1	120
6.	4FF100521	Француски јазик ниво A1.1	4	2+1+1	120
7.	4FF100321	Руски јазик ниво A1.1	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 1 година - 2 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FI100421	Математика 2	6	2+2+1	180
2.	2FP131821	Геодезија со рударски мерења	6	2+2+1	180
3.	2FP132721	Техники на опробување и анализи	6	2+2+1	180
4.	2FP130621	Општа геологија	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.2	4	2+1+1	120
6.	2FP123921	Практична настава	2	0+0+2	60
7.	2SC100121	Спорт и рекреација			
		Вкупно ECTS	30	10+9+7	900

Листа бр. 2 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	4FF101421	Македонски јазик 2	4	2+1+1	120
2.	4FF101121	Англиски јазик A2.2	4	2+1+1	120
3.	4FF101221	Германски јазик A1.2	4	2+1+1	120
4.	4FF100921	Италијански јазик ниво A1.2	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 2 година - 3 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FP138321	Статика	8	3+2+2	240
2.	2FP138121	Термодинамика	8	3+2+2	240
3.	2FP131521	Нумерички методи	6	2+2+1	180
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.3	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.3	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	12+8+7	900

Листа бр. 3 на изборни наставни предмети (се избираат 2 предмети)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1	2FP130421	Основи на рударство	4	2+1+1	120
2	2FP120921	Технички материјали	4	2+1+1	120
3	2ET100121	Електротехника	4	2+1+1	120
4	2FP131121	Елементи на машинско инженерство	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 2 година - 4 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2MF100521	Кинематика и динамика	6	2+2+1	180
2.	2MF100421	Јакост на материјалите	6	2+2+1	180
3.	2FP132321	Механика на флуиди	6	2+2+1	180
4.	2FP132521	Заштита на животната средина од рударски активности	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.4	4	2+1+1	120
6.	2FP123921	Практична настава	2	0+0+2	60
		Вкупно ECTS	30	10+9+7	900

Листа бр. 4 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1	2ET101321	Основи на автоматско управување	4	2+1+1	120
2	2FP132121	Рударски машини	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 3 година - 5 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FP137921	Технологија на експлоатација 1	8	3+2+2	240
2.	2FP134021	Механика на карпи	8	3+2+2	240
3.	2FP135321	Подготовка на минерални сировини 1	6	2+2+1	180
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.5	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.5	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	12+8+7	900

Листа бр. 5 на изборни наставни предмети (се избираат 2 предмети)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1	2FP131721	Менаџмент	4	2+1+1	120
2	2FP133521	Механика на почви	4	2+1+1	120
3	2FP137321	Еколошки методи на експлоатација	4	2+1+1	120
4	2FP134621	Моделирање во рударството	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 3 година - 6 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FP131621	Дупчење и минирање	6	2+2+1	180
2.	2FP136621	Вентилација и одводнување	6	2+2+1	180
3.	2FP135521	Подготовка на минерални сировини 2	6	2+2+1	180
4.	2FP132821	Изработка на рударски простории	6	2+2+1	180
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.6	4	2+1+1	120
6.	2FP123921	Практична настава	2	0+0+2	60
		Вкупно ECTS	30	10+9+7	900

Листа бр. 6 на изборни наставни предмети (се избира 1 предмет)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1	2FP136121	Стабилност на косини	4	2+1+1	120
2	2FP137221	Експлоатација на АГК	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 4 година - 7 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FP134121	Транспортни системи	8	3+2+2	240
2.	2FP137821	Технологија на експлоатација 2	8	3+2+2	240
3.	2FP132021	Инсталации за рударски отпад	6	2+2+1	180
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.7	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.7	4	2+1+1	120
		Вкупно ECTS	30	12+8+7	900

Листа бр. 7 на изборни наставни предмети (се избираат 2 предмети)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1	2FP133721	Рекултивација и пејсажно уредување	4	2+1+1	120
2	2FP131621	Третман на отпадни води	4	2+1+1	120
3	2FP134521	Специјални минирања	4	2+1+1	120
4	2FP133621	Рударски извозни постројки	4	2+1+1	120

Наставни предмети, 4 година - 8 семестар

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1.	2FP121821	Заштита при работа	4	2+1+1	120
2.	2FP134221	Планирање и проектирање 1	4	2+1+1	120
3.	2FP134721	Планирање и проектирање 2	4	2+1+1	120
4.		Изборен наставен предмет од Листа бр.8	4	2+1+1	120
5.		Изборен наставен предмет од Листа бр.8	4	2+1+1	120
6.	2FP124021	Практична настава-интердисциплинарен проект	4	0+0+4	120
7.		Дипломски труд	6	0+0+8	180
		Вкупно ECTS	30	10+5+17	900

Листа бр. 8 на изборни наставни предмети (се избираат 2 предмети)

Ред бр.	Код на предмет	Предмети	ECT S	Фонд на часови	Вкупно часови
1	2FP136921	Обработка на АГК	4	2+1+1	120
2	2FP134921	Изработка на тунели	4	2+1+1	120
3	2FP133121	Истражно и длабинско дупчење	4	2+1+1	120
4	2FP137121	Рециклажни технологии	4	2+1+1	120

*Легенда: Во полето неделен фонд на часови, изразот (а+б+в) означува:
а-предавања; б-аудиторски вежби; в-лабораториски вежби

